AI危険度予測による災害救援物資の自律配送ロボット

1. 研究背景・目的

災害時の救援配送では、移動距離が短い経路が必ずしも走りやすいとは限らない。本作は、瓦礫・狭い通路・移動障害物のある2D環境で、局所的な危険度予測が移動経路へどう影響するかを調べる。配送という具体的なタスクを設定し、通常A*とAIを加えたA*の安全性・効率・計算負荷を比較する。

2. 解決したい課題と要求仕様

CPUで再現できること、AI判断が経路選択へ反映されることを設計目標とした。ロボットには有限の半径と差動二輪の運動制約を与え、道路封鎖時には再計画する。壁はAI危険度に関係なく通行禁止とし、独立した安全停止を設ける。動作は自動テスト、数値評価、走行ログで検証する。

3. システム全体構成

真値環境、センサー、観測地図、特徴量、推論、A*、追従制御、安全ゲート、ロギング、評価器から構成する。各部品の入出力には時刻と単位を持たせる。ROS 2は使用せず、構成図とデータフローを設計書に示す。

4. シミュレーション環境

25×20、1セル1mの格子で、基地(2,10)から避難所(22,10)へ移動する。基本地図、危険な短路と安全側の広路、6秒で短路が閉じる動的地図の3種類を用意した。半径0.20mの差動二輪を0.1秒ごとに積分し、速度・角速度・加速度に制限を設ける。LiDAR相当の32方向の距離を解析的に求め、命中した物体だけを理想的に検出する。自己位置と初期地図は既知という簡略化を置く。

5. AI危険度予測モデル

候補位置から1.5秒直進した結果、障害物表面への距離が0.38m未満なら危険ラベル1とする。教師ラベルは短時間のシミュレーション結果であり、手作業のスコアを再現したものではない。特徴は壁距離、通路幅、観測した移動物体の相対位置・接近速度、進行速度・方向、前方の地図距離の10成分。

学習24・検証6・テスト6のシナリオを分離し、各150例を生成した。RFは80木、乱数42で固定し、深さ8/12を検証F1だけで選んだ。選択された深さは12。未使用のテスト900例で精度0.9589、適合率0.9467、再現率0.9059、F1 0.9259、ROC AUC 0.9911を得た。混同行列はTN632、FP13、FN24、TP231。これは合成局所走行の分類性能であって、実配送や実機での安全確率を表さない。重要度は壁距離と前方地図距離に偏り、動的接近の学習寄与は小さい。詳細値はmodel_metrics.jsonに記録した。

6. ロボット制御・安全設計

通常方式の辺コスト1に対し、AI方式は1+8×危険確率を使う。AIなし・重み0の検査で経路選択への影響を確かめた。両方式で、観測した物体速度からの等速包絡を一時的な通行禁止領域にし、同じ条件で再計画する。

安全ゲートは近接、次の刻みの壁・移動物体との掃引、古い指令・観測、無効値を監視する。モデル異常時は停止して終了する。安全停止は理想的な即時停止であり実機ブレーキを模擬していない。真の未来位置は制御へ渡さず、評価器だけが実際の接触を調べる。

停滞復帰では、3秒間に0.15m進まない場合に先頭2セルを一時回避して再計画する。迂回不能なら元の条件へ戻す。安全ゲートによる停止を解除するために障害物判定を緩和することはない。低速条件のテストで再計画の発火を確認したが、未知の障害状況での復帰成功率は未検証である。

7. MLOps/RobOpsの実装

データ収集、品質検査、学習、検証、テスト、推論、制御、記録をスクリプトで実行できる。データハッシュ、設定、依存バージョン、モデルハッシュを保存する。時系列JSONLでは観測、要求指令、実際の指令、更新前後の姿勢、推論時間、安全停止、再計画、配送結果を各制御時刻に対応付ける。ログ検査では時刻の単調性、有限値、観測範囲、周期、状態積分と連続性を確認し、保存ログから動画を再生する。

8. 比較実験の方法と結果

現行実装はbasic・shortcut・dynamicのhard条件、seed 200・201、通常方式とAI方式の計12試行で評価した。配送成功は12/12、衝突・ニアミスは0。基準実装も同じ結果であり、成功率の改善は認められない。両実装とも平均走行距離30.413m、平均到達時間47.55秒だった。45件の自動テストでは、AIによる経路変更、安全停止、停滞時の再計画、ログ整合性を検証する。

以下はnormal条件で取得した基準評価で、上記のhard条件評価とは分けて扱う。

3シナリオ×3シード×2方式の18試行を、同じ初期状態、センサー、運動制約、外生的な障害物軌跡、制限時間で比較した。normal条件では両方式9/9成功、衝突・ニアミス0だった。基本地図は両方式19.85m・25.50秒。短路地図は通常34.53m・56.93秒、AI36.14m・60.03秒。動的地図は通常34.60m・58.70秒、AI37.35m・65.93秒（いずれも平均）。AIは再計画と計算時間も増えた。全試行とばらつきはresults.mdとevaluation.jsonに保存する。

移動物体の2.5秒等速予測領域を配列計算する。25×20セル・1物体の単体計測では、参照実装14.080msに対し0.110msとなり、通行禁止セルは一致した。約128倍はこの関数だけの速度比であり、配送全体の速度比ではない。

9. 独自の工夫

局所走行の結果から学習データを自作した点、AI危険度を方向ごとのA*コストに直接反映した点、独立安全監視と時刻付きの検証可能なログを一体化した点を工夫した。モデルが呼ばれたことだけでなく、経路が変わることと重み0で戻ることをテストした。比較動画では同じ実測時刻で通常方式とAI方式を左右表示し、予測・行動・再計画・道路封鎖の関係が見えるようにした。

10. 考察・制約・今後の展望

評価範囲では、AI方式の成功率や衝突回避の優位性は認められなかった。共通の安全監視と動的再計画が両方式に働き、AI方式では迂回と計算負荷が増える傾向を示した。主要な壁構造は限られ、試行数も少ないため、他環境への汎化は判断できない。危険度は未校正であり、検出と自己位置は理想的に与えられる。車輪滑りや遅延をモデル化していない。推論時間は測定するが仮想時刻へ加算しないため、実時間制御は保証しない。

今後は未知の壁構造を含む配送評価、危険度重みの感度分析、観測ノイズ・遅延、より現実的な停止距離を検証する。ROS 2との接続は、基本動作と計測の再現性を維持できる場合の拡張課題とする。

11. デモと再現条件

デモはdynamic・hard・seed 200の実走行ログに基づく75秒、1280×720、H.264、8fpsの比較動画である。AI方式の配送時間は66.8秒。通常方式と同じ実測時刻を左右に表示し、道路封鎖、再計画、迂回、配送完了を示す。画面にシミュレーションであることと再生倍率を表示する。最大4倍の再生上限は動画表示だけに適用し、制御周期0.1秒や配送結果は変えない。

Python 3.12、固定依存、乱数シード42の学習モデルを使用する。主な制約は理想的な検出と自己位置、限定的な壁構造、未校正の危険度、即時停止の仮定である。実機への安全性や一般的なAI方式の優位性は保証しない。